

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:

MỨC ĐỘ BIẾT - HIỂU

Câu 1. Nucleon là tên gọi chung của proton và

- A. electron. B. notrinnô. C. neutron. D. pôzitron.

Câu 2. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

- A. nucleon. B. electron. C. proton. D. neutron.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng? Hạt nhân nguyên tử A_ZX được cấu tạo gồm

- A. nam châm. B. Z proton và a neutron.
C. Z proton và (A – Z) neutron. D. Z proton và (A+Z) neutron.

Câu 4. Hạt nhân Natri ${}^{23}_{11}\text{Na}$ có số hạt nuclon là

- A. 23. B. 11. C. 12. D. 34.

Câu 5. Hạt nhân ${}^{235}_{92}\text{U}$ có

- A. 143 proton. B. 92 proton. C. 235 neutron. D. 235 electron.

Câu 6. Hai hạt nhân đồng vị là hai hạt nhân có

- A. cùng số nucleon và khác số neutron. B. cùng số nucleon và khác số proton.
C. cùng số A và khác số Z. D. cùng số Z và khác số A.

Câu 7. Một đơn vị khối lượng nguyên tử amu bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng

- A. khối lượng của một proton. B. khối lượng của một hạt nhân.
C. của đồng vị carbon ${}^{12}_6\text{C}$. D. khối lượng của một nguyên tử.

Câu 8. Hạt nhân Côban ${}^{60}_{27}\text{Co}$ có

- A. 33 prôtôn và 27 notron. B. 60 prôtôn và 27 notron.
C. 27 prôtôn và 60 notron. D. 27 prôtôn và 33 notron.

Câu 9. Hạt nhân pôlôni ${}^{210}_{84}\text{Po}$ có điện tích là

- A. 210|e|. B. 126|e|. C. 84|e|. D. 0|e|.

Câu 10. Hạt nhân nào sau đây có 125 notron ?

- A. ${}^{23}_{11}\text{Na}$. B. ${}^{238}_{92}\text{U}$. C. ${}^{222}_{86}\text{Ra}$. D. ${}^{209}_{84}\text{Po}$.

Câu 11. Hai hạt nhân ${}^3_1\text{T}$ và ${}^3_2\text{He}$ có cùng

- A. điện tích. B. số neutron. C. số nucleon. D. số proton.

Câu 12. So với hạt nhân ${}^{40}_{20}\text{Ca}$, hạt nhân ${}^{56}_{27}\text{Co}$ có nhiều hơn

- A. 16 neutron và 11 prôtôn. B. 11 neutron và 16 proton.
C. 9 neutron và 7 proton. D. 7 neutron và 9 proton.

Câu 13. Một hạt nhân nguyên tử có kí hiệu ${}^{19}_{10}\text{X}$, kết luận nào dưới đây là đúng?

- A. Hạt nhân này có 9 proton và 10 neutron và 10 electron.
B. Hạt nhân này có 10 proton, 9 neutron và 10 electron.
C. Hạt nhân này có 9 proton và 10 neutron.
D. Hạt nhân này có 10 proton và 9 neutron.

Câu 14. Cặp nguyên tử của các hạt nhân nào sau đây **không** được gọi là đồng vị?

- A. ${}^4_2\text{He}$, ${}^{37}_{17}\text{Cl}$. B. ${}^1_1\text{H}$, ${}^2_1\text{D}$. C. ${}^{63}_{29}\text{Cu}$, ${}^{65}_{29}\text{Cu}$. D. ${}^1_1\text{H}$, ${}^3_1\text{T}$.

Câu 14. Trong nguyên tử trung hòa của đồng vị phóng xạ ${}^{210}_{90}\text{Th}$ có

- A. 90 electron, tổng số proton và electron bằng 210.
B. 90 proton, tổng số neutron và electron bằng 210.
C. 90 neutron, tổng số neutron và electron bằng 210.
D. 90 neutron, tổng số proton và electron bằng 210.

Câu 15. Trong các nhận định sau đây về kết quả thí nghiệm tán xạ của hạt alpha lên lá vàng mỏng, có bao nhiêu nhận định đúng?

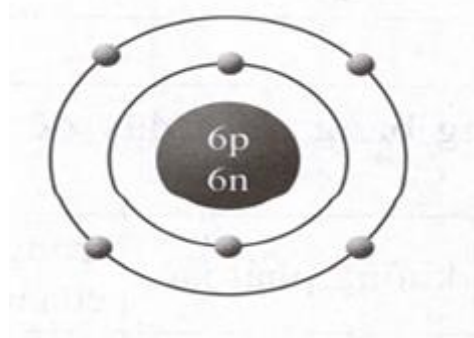
- (1) Phần lớn các hạt alpha xuyên thẳng qua lá vàng mỏng.
(2) Một tỉ lệ khá lớn các hạt alpha bị lệch khỏi hướng ban đầu với góc lệch lớn hơn 135° .
(3) Một tỉ lệ rất nhỏ các hạt alpha bị lệch khỏi hướng ban đầu với góc lệch lớn hơn 90° .
(4) Một số ít hạt alpha bị lệch khỏi phương ban đầu với những góc lệch khác nhau.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 16. Số electron của hạt nhân ${}^{48}_{22}\text{Ti}$ là

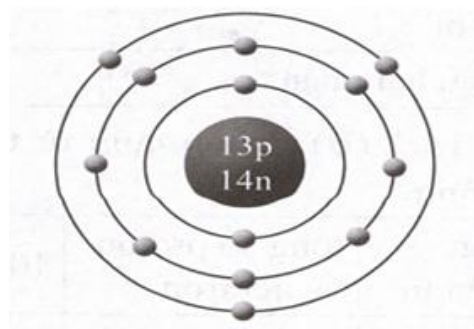
- A. 0. B. 48. C. 22. D. 26.

Câu 17. Bên dưới là mô hình của một nguyên tử. Kí hiệu của hạt nhân đó là



- A. ${}^{10}_5\text{B}$. B. ${}^6_3\text{Li}$. C. ${}^{24}_{12}\text{Ca}$. D. ${}^{12}_6\text{C}$.

Câu 18. Bên dưới là mô hình của một nguyên tử. Số nucleon trong nguyên tử đó là



- A. 14. B. 27. C. 13. D. 1.

Câu 19. Hạt nhân có kí hiệu ${}^A_Z\text{X}$ với Z là

- A. Số electron của hạt nhân. B. số nucleon của hạt nhân.
C. Số neutron của hạt nhân. D. Số proton của hạt nhân.

Câu 20: Số nucleon có trong hạt nhân ${}^{14}_6\text{C}$ là

- A. 8. B. 20. C. 6. D. 14.

Câu 21: Hạt nhân ${}^{31}_{15}\text{P}$ có

- A. 31 proton và 15 neutron. B. 16 proton và 15 neutron.
C. 15 proton và 16 neutron. D. 31 neutron và 15 proton.

Câu 22: Hạt nhân nào sau đây có 146 neutron ?

- A. ${}^{23}_{11}\text{Na}$. B. ${}^{238}_{92}\text{U}$. C. ${}^{222}_{86}\text{Ra}$. D. ${}^{209}_{84}\text{Po}$.

Câu 23: Một nguyên tử trung hòa có hạt nhân giống với một hạt trong chùm tia α . Tổng số hạt nucleon và electron của nguyên tử này là

- A. 4. B. 6. C. 2. D. 8.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Đồng vị bền chỉ có nguồn gốc tự nhiên, đồng vị không bền chỉ có nguồn gốc nhân tạo.
B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton nhưng có số neutron khác nhau gọi là đồng vị.
C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số neutron khác nhau nhưng tính chất hoá học giống nhau.
D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 25. Biết số Avogadro là $N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, khối lượng mol của uranium ${}^{238}_{92}\text{U}$ là 238 g/mol. Số neutron trong 238 gam ${}^{238}_{92}\text{U}$ là

- A. $8,8 \cdot 10^{25}$. B. $1,2 \cdot 10^{25}$. C. $4,4 \cdot 10^{25}$. D. $2,2 \cdot 10^{25}$.

Câu 26. Bán kính hạt nhân ${}^{207}_{82}\text{Pb}$ lớn hơn bán kính hạt nhân ${}^{27}_{13}\text{Al}$ số lần là

- A. hơn 2,5 lần. B. hơn 2 lần. C. gần 2 lần. D. 1,5 lần.

Câu 27. Bán kính của hạt nhân ${}^{238}_{92}\text{U}$ bằng

- A. $3,66 \cdot 10^{-14} \text{ m}$. B. $7,44 \cdot 10^{-14} \text{ m}$. C. $7,44 \cdot 10^{-15} \text{ m}$. D. $3,66 \cdot 10^{-15} \text{ m}$.

Câu 28. Hạt nhân ${}^{238}_{92}\text{U}$ có thể tích lớn gấp thể tích của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ số lần là

- A. 59,5 lần. B. 24 lần. C. 39,5 lần. D. 44 lần.

Câu 29. Số hạt neutron có trong 532 g plutonium $^{239}_{94}\text{Pu}$ là

- A. $3,94 \cdot 10^{26}$ hạt. B. $2,94 \cdot 10^{26}$ hạt. C. $1,94 \cdot 10^{26}$ hạt. D. $0,94 \cdot 10^{26}$ hạt.

Câu 30. Có 15 neutron trong đồng vị ^{29}Si . Số neutron trong đồng vị ^{32}Si là

- A. 18. B. 14. C. 12. D. 22.

Câu 31. Uran tự nhiên gồm 3 đồng vị chính là ^{238}U có khối lượng nguyên tử 238,0508 amu (chiếm 99,27%), ^{235}U có khối lượng nguyên tử 235,0439 amu (chiếm 0,72%), ^{234}U có khối lượng nguyên tử 234,0409u (chiếm 0,01%). Khối lượng nguyên tử trung bình bằng

- A. 238,0887u. B. 238,0587u. C. 237,0287u.. D. 238,0287u.

Câu 32. Khối lượng của nguyên tử calcium $^{40}_{20}\text{Ca}$ là 39,96259 aum. Khối lượng của nguyên tử calcium

$^{40}_{20}\text{Ca}$ bằng

- A. $4,64 \cdot 10^{-26}$ kg. B. $6,64 \cdot 10^{-26}$ kg. C. $5,64 \cdot 10^{-26}$ kg. D. $7,64 \cdot 10^{-26}$ kg.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai:

Câu 1. Chỉ ra phát biểu đúng, sai trong các phát biểu sau?

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt nhân nguyên tử trung hoà về điện.		
b	Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt nucleon.		
c	Khi nguyên tử trung hoà về điện, tổng số electron và neutron bằng số khối của hạt nhân nguyên tử.		
d	Nguyên tử trung hòa của đồng vị ^9_4Be có 4 proton, 5 nucleon và 4 electron.		

Câu 2. Hạt nhân của nguyên tử $^{56}_{26}\text{X}$. Hãy chọn phát biểu đúng, sai trong các phát biểu sau?

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt nhân nguyên tử X có 30 neutron.		
b	Số proton và số neutron trong hạt nhân X bằng nhau.		
c	Khối lượng của hạt nhân X xấp xỉ 56 amu.		
d	Bán kính hạt nhân X xấp xỉ $3,55 \cdot 10^{-15}$ m.		

Câu 3. Khi nói về thí nghiệm tán xạ alpha và phát hiện cấu trúc hạt nhân, chỉ ra phát biểu đúng hoặc sai trong các phát biểu sau?

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tất cả các hạt alpha đều bị lệch hướng về phía sau khi gặp lá vàng.		
b	Thí nghiệm tán xạ alpha dẫn đến mô hình hạt nhân nguyên tử hiện đại.		
c	Hạt nhân nguyên tử có kích thước lớn chiếm toàn bộ thể tích của nguyên tử.		
d	Hạt alpha sử dụng trong thí nghiệm là dòng hạt nhân ^4_2He .		

Câu 4. Chỉ ra câu đúng, câu sai trong các câu sau đây?

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Kích thước của hạt nhân nguyên tử tỷ lệ thuận với số proton trong hạt nhân.		
b	Hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với kích thước toàn bộ nguyên tử.		
c	Kích thước hạt nhân tăng lên khi số proton và neutron trong hạt nhân tăng lên.		
d	Kích thước hạt nhân có thể được xác định thông qua hiện tượng tán xạ của các hạt alpha.		

Câu 5. Chỉ ra phát biểu đúng hoặc sai trong các phát biểu sau?

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Khối lượng của hạt nhân chủ yếu được tạo thành từ khối lượng của các proton.		
b	Kích thước hạt nhân được xác định bằng sự phân bố của các electron trong nguyên tử.		
c	Khối lượng hạt nhân càng lớn thì kích thước hạt nhân càng lớn.		

d	Kích thước của hạt nhân helium (He) nhỏ hơn kích thước của hạt nhân uranium (U).		
----------	--	--	--

Câu 6. Chỉ ra phát biểu đúng hoặc sai trong các phát biểu sau?

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt nhân ^{12}C bao gồm 6 proton và 6 neutron.		
b	Tất cả các hạt nhân Carbon đều có cùng số neutron.		
c	Số proton trong hạt nhân Carbon luôn là 6.		
d	^{14}C là đồng vị bền của Carbon và tồn tại vô hạn trong tự nhiên.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn :

Câu 1: Số proton trong hạt nhân $^{31}_{15}\text{P}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 2: Số hạt neutron có trong 2 mol plutonium $^{239}_{94}\text{Pu}$ bằng $x \cdot 10^{26}$. Biết số Avogadro là

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 3: Hạt nhân $^{60}_{28}\text{Ni}$ có điện tích bằng $x \cdot 10^{-18} \text{ C}$. Biết $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, giá trị của x bằng bao nhiêu? (Kết quả lấy đến số thập phân thứ nhất).

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 4: Nguyên tố Lithium có hai đồng vị bền là:

- ^6_3Li có khối lượng nguyên tử là 6,01512 amu và chiếm 7,59% lithium trong tự nhiên.
- ^7_3Li có khối lượng nguyên tử là 7,01600 amu và chiếm 92,41% lithium trong tự nhiên.

Khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố lithium bằng bao nhiêu amu? (kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 5: Số neutron trong hạt nhân ^{17}O bằng bao nhiêu?

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 6: Bán kính của hạt nhân ^{17}O bằng $x \cdot 10^{-15} \text{ m}$. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (Kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ 2).

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--